



Práctica de laboratorio 5

Tema: Configuración de Servicios WAN

Objetivo

- Un usuario o una red de usuarios puede conectar con Internet con un Proveedor de servicios de Internet (ISP). Los ISP ofrecen los métodos múltiples para poner a un cliente con una conexión de Internet.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Es una tecnología de WAN pública, permite transmisión digital de datos (RJ45) apoyada en el cable de pares simétricos de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado (Red Telefónica Conmutada, PSTN), siempre y cuando la longitud de línea sea de hasta inclusive 3,5 km medidos desde la central telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir.

Breve Historia de ADSL.

Necesidad de transmisión de datos a mayor velocidad. A fines de los 80s Joseph Lechleider, de Bellcore demuestra factibilidad de enviar señales broadband desarrollando así la asimetría en para DSL (ADSL).

Concepto que permitiría el envío de mayor cantidad de datos en una dirección, dando inicio al movimiento de analógico a digital. Concentración de esfuerzos en desarrollar ISDN (Integrated Services Digital Network). John Cioffi, desarrolló el DMT (discrete multitone), método que permitió separar la señal DSL en 256 bandas de frecuencia (canales).

Familia xDSL.

- HDSL, pionera en DSL de alta velocidad pero requiere 2 líneas telefónicas.
- SDSL, DSL simétrico, limitado a distancias cortas y utiliza la misma frecuencia para subida y bajada.
- IDSL estándar de ISDN DSL, muy similar a la tecnología ISDN. No soporta voz analógica, su capacidad de 128kbps no es mucho mayor a los 56kbps de los V.90 modems.
- VDSL tasa alta hasta 52Mbps, pero requiere conexiones muy cortas, poco prácticas.
- ADSL es el más utilizado, se ajusta a las necesidades personales permitiendo canal POTS paralelo.
- RADSL (Rate Adaptive DSL), avance de ADSL para optimizar la velocidad de datos en la línea que se está utilizando.

Características de ADSL.

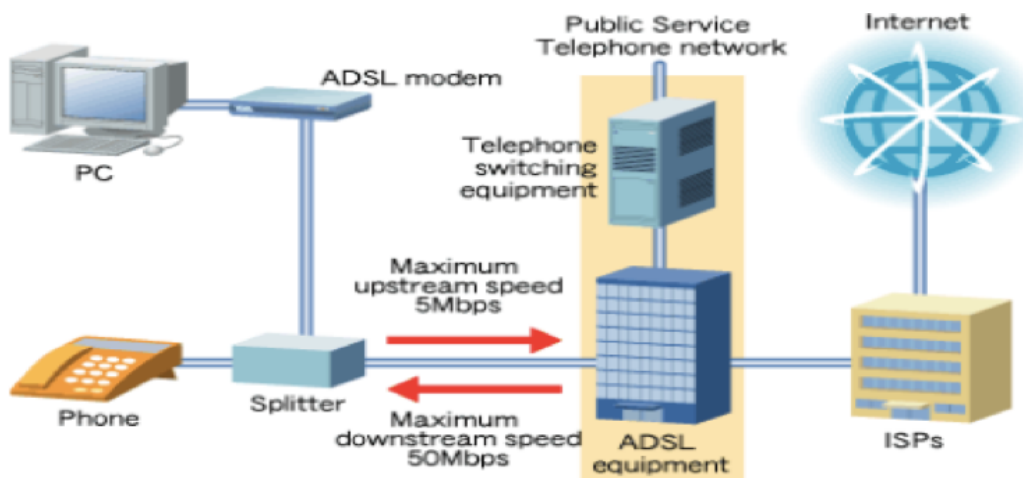
- ADSL brinda gran ancho de banda para descargas (downstream traffic) del proveedor al cliente, a expensas de menor ancho de banda para subir contenidos del cliente al proveedor (upstream traffic).

- ADSL se posiciona aprovechando el patrón típico de acceso a Internet en hogares, lo cuales frecuentemente demandan grandes cantidades de descargas de datos de Websites, pero relativamente poca es la data que suben a la red.
- Adicionalmente al aprovechar la red telefónica existente, instalada hasta dichos hogares a lo largo de países enteros, se abaratan costos.

Conexión ADSL.

Modem ADSL, Filtro y el DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer).

El modem (modulador / demodulador) ADSL toma los datos y los entrega a la computadora o red LAN del cliente. Dentro de la central, un equipo denominado DSLAM separa las frecuencias entregando el servicio de voz a la red telefónica tradicional y los datos a la velocidad contratada a la red de datos o Internet directamente.



Canales de comunicación en ADSL.

En una línea ADSL hay tres canales de comunicación:

1. Canal de envío de datos,
2. Canal de recepción de datos
3. Canal de servicio telefónico convencional.

Estos se pueden obtener mediante dos técnicas:

1. Utilizar FDM, asignando una banda tanto al canal de datos ascendente como al descendente, para luego ser subdivididas en subcanales mediante TDM, pueden ser de alta y baja velocidad.
2. Utilizar Cancelación de Eco, utilizada en módems analógicos concretos como el V.32 y el V.34 ITU-T.

Ventajas y desventajas de ADSL.

Ventajas:

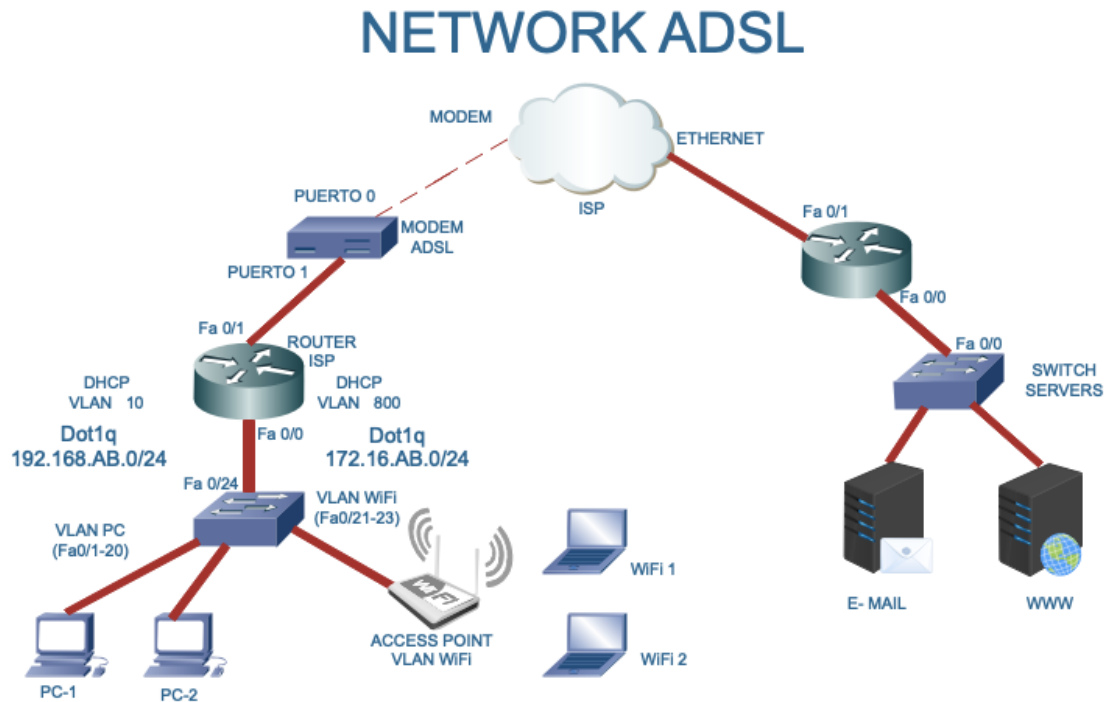
- Soporta transmisión de voz y datos simultáneas.
- Utiliza la infraestructura pública existente.
- Disponibilidad inmediata del servicio.
- Mayor velocidad de conexión que Dial-up

- Tecnología con mejor relación velocidad/precio.
- Cada circuito abonado-central es único y exclusivo.

Desventajas:

- No todo par de línea telefónica soporta este servicio
- Límite teórico para servicio aceptable 5,5 km
- Límite real suele ser del orden de los 3 km.
- El servicio no es económico en países con pocas o malas infraestructuras.
- Calidad fluctuante, sujeta a factores externos.
- Capacidades de transmisión muy inferiores a otras tecnologías como Hybrid Fibre Coaxial (HFC).

DESARROLLAR LA SIGUIENTE TOPOLOGIA DE RED.



- Realizar las configuraciones en packet tracer version 8.1.1.
- Configuraciones básicas: colocar nombres a los dispositivos, contraseña de enable, contraseña VTY y mensaje del día como **"ACESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO"**.
- El hostname del Router ISP será su nombre y del Switch será su primer apellido.
- El router remoto tendrá por hostname su segundo apellido y las configuraciones básicas.
- Configuraciones de inter vlan con las **VLAN PC 20** y **Vlan WIFI 800**.
- Configurar **DHCP y EXCLUSION** de IP s necesarias, para cada vlan en el router ISP.
- Configurar rutas estáticas o rutas por defecto.
- Configurar acceso y dominio **"ues.com"** seguro por **SSH** para conexión remota de los router(users vlan 20 y 800)
- La IP del **router ISP** será la 10.1.AB.CD/24 (los digito son del correlativo de su carnet de esta manera MM0**9126**), donde A=9, B=1, C=2, D=6, 10.1.91.26/24
- La IP del **router ISP Remoto** será 10.2.CD.AB/24 del segundo miembro del equipo
- La IP del servidor sera 8.8.AB.CD del segundo miembro del equipo
- Configurar el servicio de correo(server e-mail) como **"comunica.com"** y la conectividad del server WWW con el servicio HTTP.
- Comprobar conexión remota desde la vlan PC hacia los router.

Comandos DHCP:

Router# configure terminal

Router(config)#

Router(config)# ip dhcp excluded-address [ip_inicio] [ip_final] ** comando para indicar el rango de las ip a excluir **

Router(config)#ip dhcp pool [nombre_del_pool] ** comando para asignar nombre al conjunto de direcciones **

Router(dhcp-config)# network [dirección de red] [mascara de red] ** comando para definir el ámbito de red **

Router(dhcp-config)# default-router [ip_gateway] ** comando para definir la puerta de enlace**

Comandos SSH:

```
Router(config)# ip domain-name ues.com
Router(config)# crypto key generate rsa
  How many bits in the modulus [512]: 1024
Router(config)# ip ssh time-out 30
Router(config)# ip ssh version 2
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config-line)# login local
Router(config)# exit
Router(config)# username [nombre_usuario] privilege 15 password [contraseña]
Router# show ip ssh (para verificar si hay conexiones activas de ssh)
Router# show ssh (para verificar las conexiones y usuarios).
```

Conexión remota del cliente.

ssh -l nombre de usuario y la ip del router.